

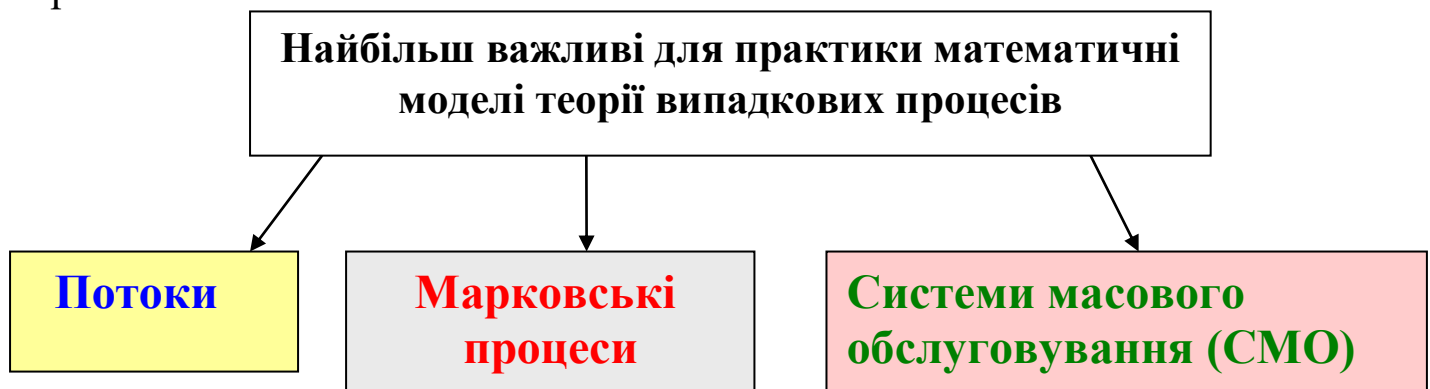
ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ

Математика надає нам абстрактні моделі, для яких існує готовий апарат аналізу.
Ці моделі можуть бути використані для аналізу практичних задач



Математична модель абстрагується від конкретики і дає рішення

Практична задача завжди відрізняється від моделі. Тому безглуздо робити розрахунки з точністю, яка менша за помилку неспівпадіння реальної задачі та математичної моделі яка застосовується для її вирішення

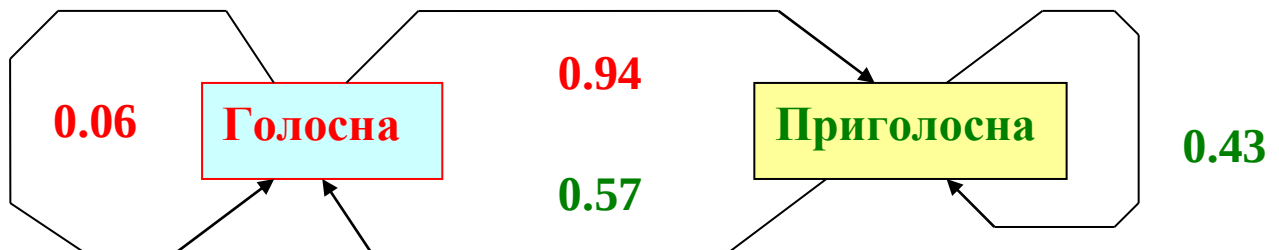


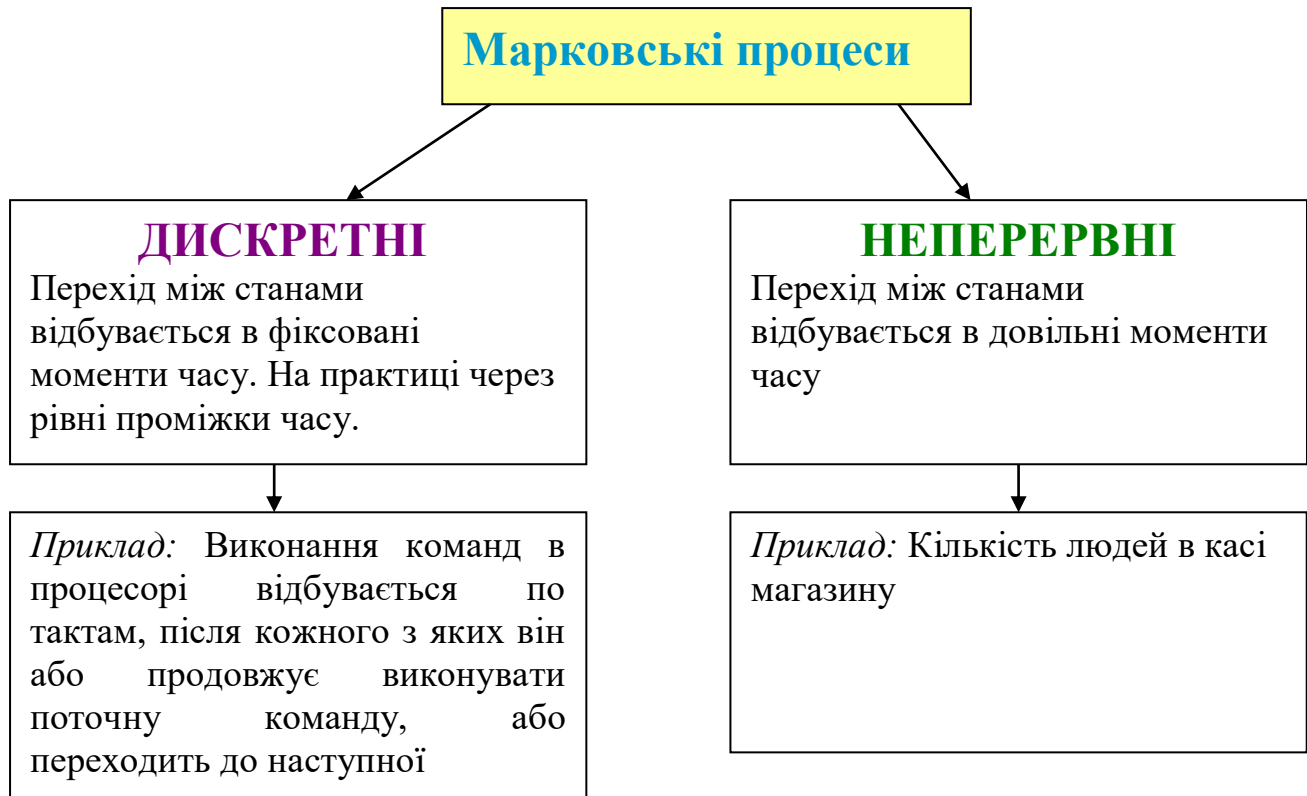
Процеси Маркова

Процеси Маркова – математична модель теорії випадкових процесів, які активно і широко використовуються для вирішення практичних задач в інформаційних технологіях.

Процеси Маркова – математична модель системи, яка має певну кількість станів і може переходити із одного стану в інший. Перехід із поточного стану в інші стани відбувається випадковим чином. При цьому, ймовірності переходу в інші стани залежать тільки від поточного стану.

Приклад: В українській мові перехід від приголосної до голосної описується наступним процесом Маркова:

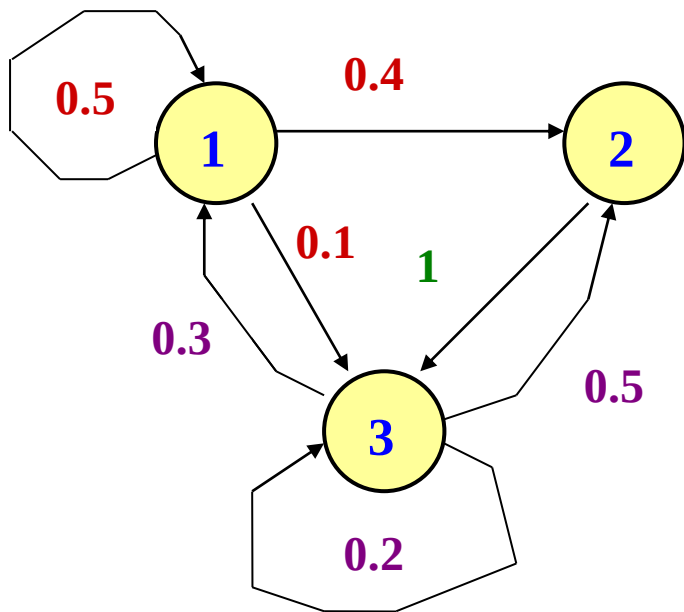




Слайд 4.

ДИСКРЕТНІ МАРКОВСЬКІ ПРОЦЕСИ (Ланцюги Маркова)

Задаються: графом переходів або матрицею переходів



	1	2	3
1	0.5	0.4	0.1
2	0	0	1
3	0.3	0.4	0.2

Слайд 5

Ймовірність знаходження процесу в кожному із станів після певної кількості кроків може бути обчислена з використанням **процедури Колмогорова-Чепмена**

	1	2	3	крок 0	крок 1	крок 2	крок 3	крок 4
1	0.5	0.4	0.1	1	0.5	0.28	0.281	0.252
2	0	0	1	0	0.4	0.25	0.347	0.298
3	0.3	0.5	0.2	0	0.1	0.47	0.372	0.449

2-й крок: $0.5 \cdot 0.5 + 0 \cdot 0.4 + 0.3 \cdot 0.1 = 0.28$

$0.4 \cdot 0.5 + 0 \cdot 0.4 + 0.5 \cdot 0.1 = 0.25$

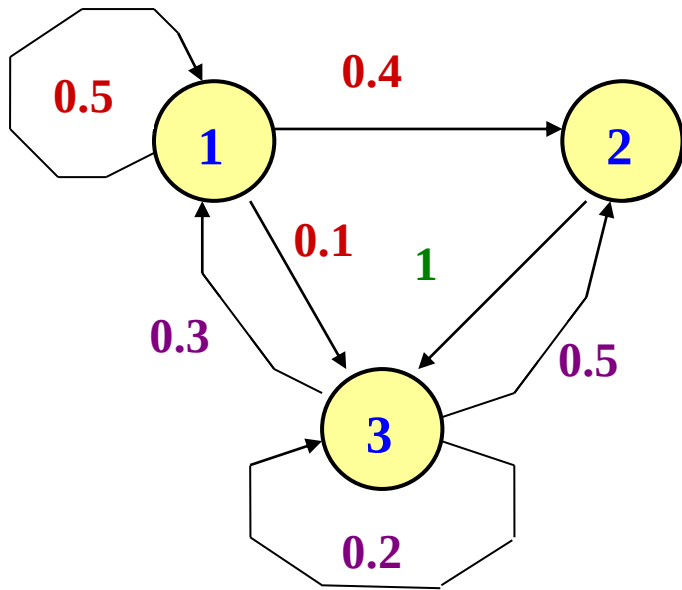
$0.1 \cdot 0.5 + 1 \cdot 0.4 + 0.2 \cdot 0.1 = 0.47$

Ймовірності знаходження системи у кожному із станів через певну кількість кроків, незалежно від початкового стану, сходяться до **стаціонарних ймовірностей**.

Слайд 6.

Аналітичне визначення стаціонарних ймовірностей

Позначимо через p_1, p_2, p_3 – стаціонарні ймовірності



Значення p стаціонарних ймовірностей знаходяться як результат розв'язку системи рівнянь: одного нормуючого і $n-1$ балансних.

Нормуюче рівняння: $p_1 + p_2 + p_3 = 1$

Балансне рівняння для 1-го стану:

$$- 0.5 \cdot p_1 + 0.3 \cdot p_3 = 0$$

Балансне рівняння для 3-го стану:

Система рівнянь:

$$\begin{cases} p_1 + p_2 + p_3 = 1 \\ -0.5 \cdot p_1 + 0.3 \cdot p_3 = 0 \\ 0.1 \cdot p_1 + p_2 - 0.8 \cdot p_3 = 0 \end{cases}$$

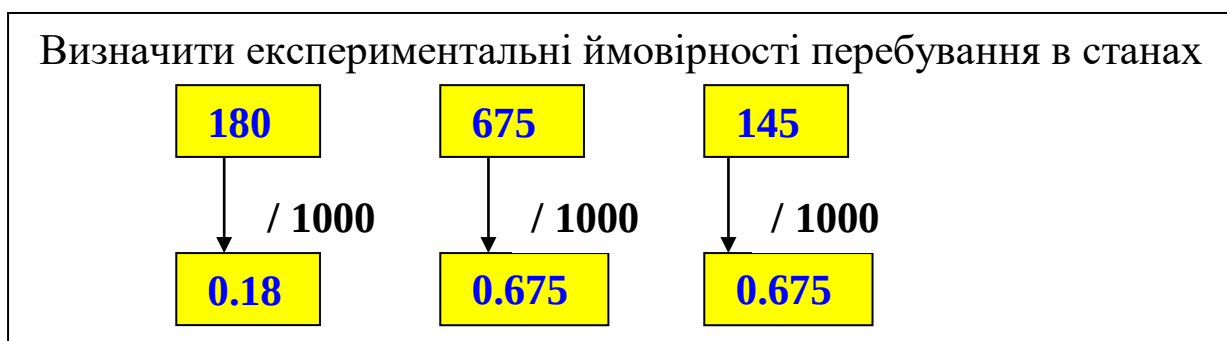
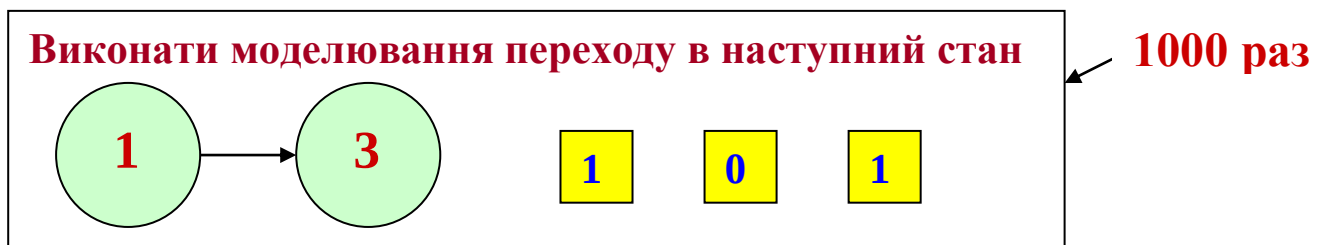
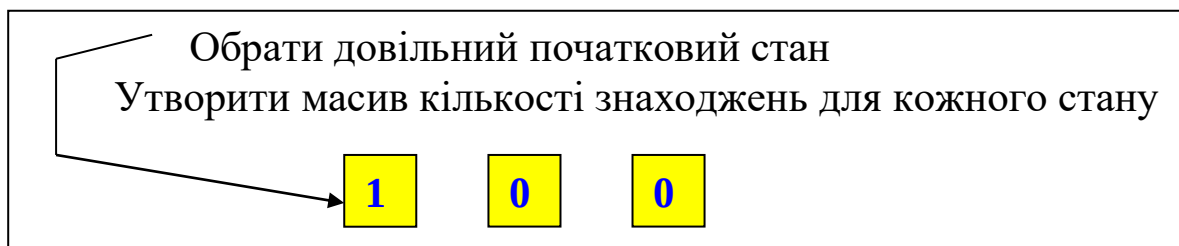
Розв'язок: $p_1 = 0.256$ $p_2 = 0.316$ $p_3 = 0.428$

Зміст лабораторної роботи 5

Задано: число станів тип процесу (дискретний або неперервний)

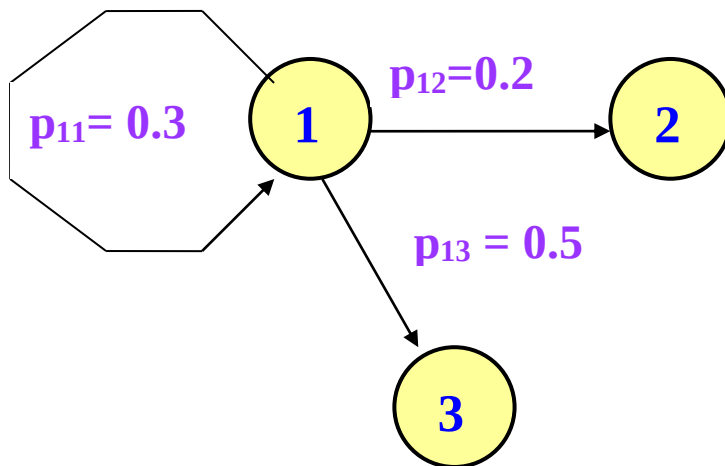
1. Довільно вибрати граф переходів
2. Теоретично визначити стаціонарні ймовірності
3. Експериментально визначити стаціонарні ймовірності.

Схема експериментальної частини роботи



Технологія моделювання переходу із одного стану в інший.

Система потрапила, наприклад, в стан 1.



Діапазон	Наступний стан
0 – 0.3	1
0.3 – 0.5	2
0.5 – 1	3

1. Для кожного стану будується діапазонна таблиця ймовірностей.
2. З використанням вбудованого генератора отримується

$$0 \leq r \leq 1$$

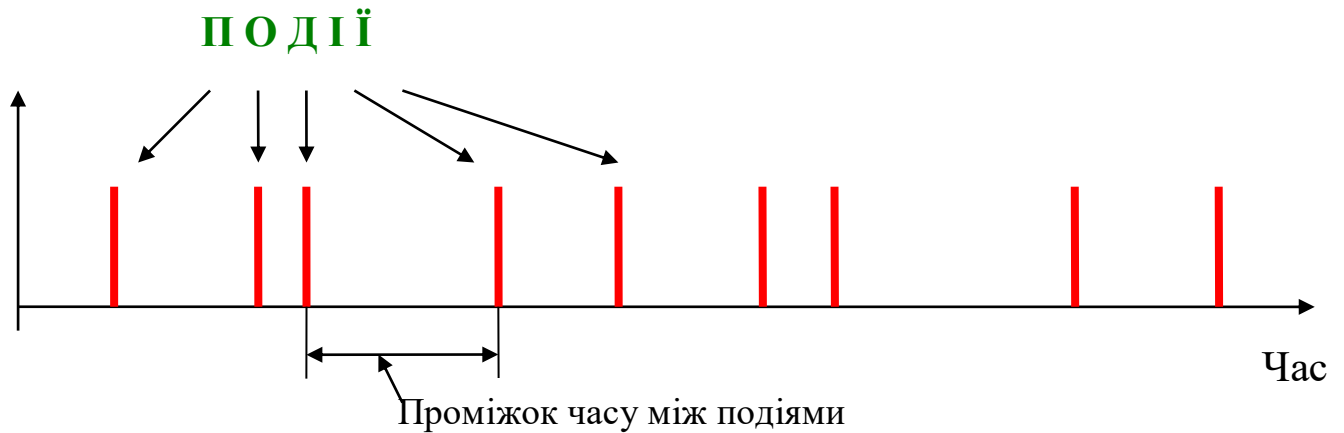
та знаходиться діапазон в який попадає r

2. Наступним вважається стан, який співвідноситься з цим діапазоном

Приклад: $r = 0.57$ наступний стан системи – 3.

ПОТОКИ

Потік – це математична модель подій, які трапляються через випадкові проміжки часу. При цьому від сутності самих подій модель абстрагується.



Характеристики потоків

Інтенсивність потоку (λ) – математичне очікування подій в одиницю часу

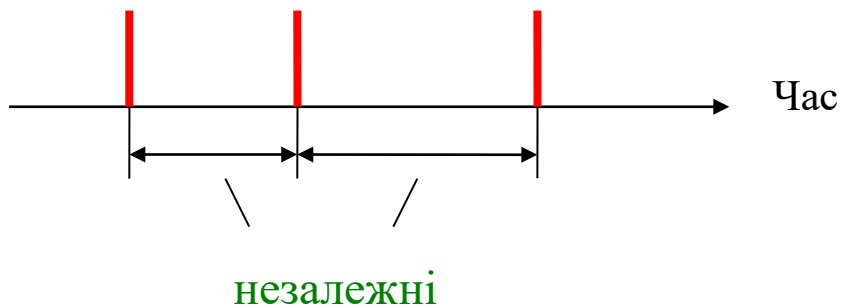
Математичне очікування часового інтервалу між подіями - τ

$$\lambda = \frac{1}{\tau}$$

Пуассонівські потоки

Потік називається **Пуассонівським**, якщо він відповідає умовам:

1. Стаціонарності – інтенсивність потоку не змінюється з часом
2. Ординарності - дві події не можуть трапитися одночасно
3. Інтервали між подіями не корельовані, тобто інтервали між сусідніми парами подій незалежні:



Основні формули для потоку Пуассона

Ймовірність P_k того, що за час t трапиться рівно k подій:

$$P_k = \frac{(\lambda \cdot t)^k}{k!} \cdot e^{-\lambda \cdot t}$$

Математичне очікування m_k кількості подій за час t : $m_k = \lambda \cdot t$

Дисперсія D_k кількості подій за час t : $D_k = \lambda \cdot t$ $\sigma = \sqrt{\lambda \cdot t}$

Ймовірність P_k того, що за час t трапиться від a до b подій:

$$P_k(a \leq k \leq b) = \Phi\left(\frac{b - \lambda \cdot t}{\sqrt{\lambda \cdot t}}\right) - \Phi\left(\frac{a - \lambda \cdot t}{\sqrt{\lambda \cdot t}}\right)$$

Генерація потоку Пуассона

Генерується за допомогою вбудованого генератора r : $0 < r < 1$

$$\text{Інтервал часу між подіями} = -\frac{1}{\lambda} \cdot \ln r$$

Центральна гранична теорема для потоків.

Якщо потік S утворюється як сума різних n потоків $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, то при зростанні n сумарний потік прямує до потоку Пуассона, інтенсивність λ_S якого дорівнює сумі інтенсивностей потоків, які його складають:

$$\lambda_S = \sum_{j=1}^n \lambda_j$$

Приклад 4. Максим має 9 хвилин часу і хоче купити пляшку кока-коли. Перед ним є черга з 4-х людей. Максим прикинув, що час обслуговування покупця, в середньому становить 2 хвилини. Яка ймовірність того, що він встигне купити пляшку.

Слайд 13

Розв'язок 4.

Для того, щоб Максим встиг купити пляшку потрібно, щоб продавець встиг обслужити 5 людей або більше. $\lambda \cdot t = 0.5 \cdot 9 = 4.5$

$$P_0 = e^{-\lambda \cdot t} = e^{-4.5} = 0.011$$

$$P_1 = 4.5 \cdot e^{-4.5} = 0.052$$

$$P_2 = \frac{4.5^2}{2} \cdot e^{-4.5} = 0.116$$

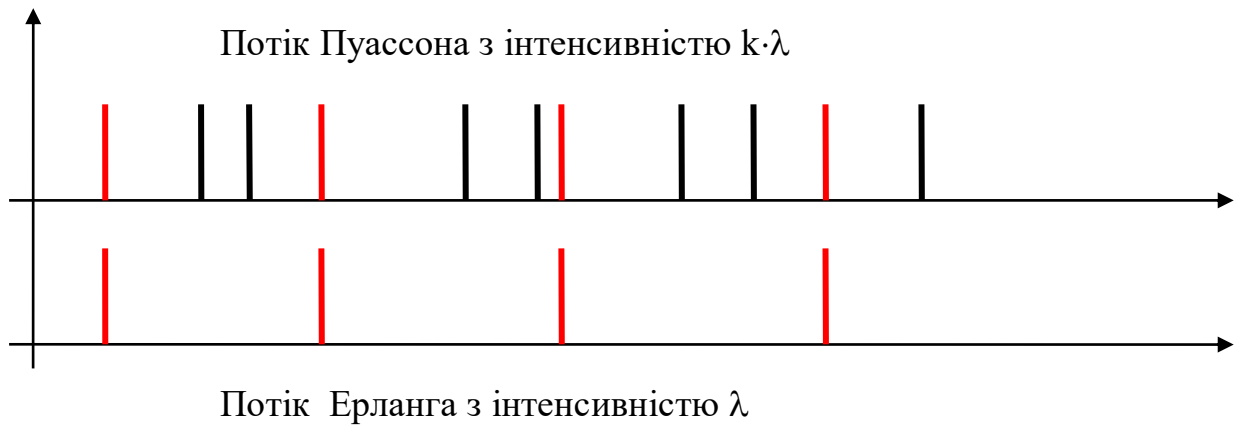
$$P_3 = \frac{4.5^3}{2 \cdot 3} \cdot e^{-4.5} = 0.174$$

$$P_4 = \frac{4.5^4}{4!} \cdot e^{-4.5} = 0.196$$

$$P(k \geq 5) = 1 - P_0 - P_1 - P_2 - P_3 - P_4 = 0.45$$

Потік Ерланга k -го порядку

Потік Ерланга утворюється з потоку Пуассону, інтенсивність якого в k раз більше інтенсивності потоку Ерланга шляхом його просіювання, тобто вибору кожної k -ї події



Розрахунки для потоків Ерланга k -порядку здійснюються через розрахунки відповідних породжуючих потоків Пуассона, інтенсивність яких в k раз більша.

Коефіцієнт кореляції між суміжними інтервалами для потоків Ерланга

k -порядку становить: $\rho = -\frac{k-1}{k+5}$

Мат.очікування інтервалу між подіями $m = \frac{1}{\lambda}$

Середньоквадратичне відхилення $\sigma = \frac{1}{\sqrt{k} \cdot \lambda}$

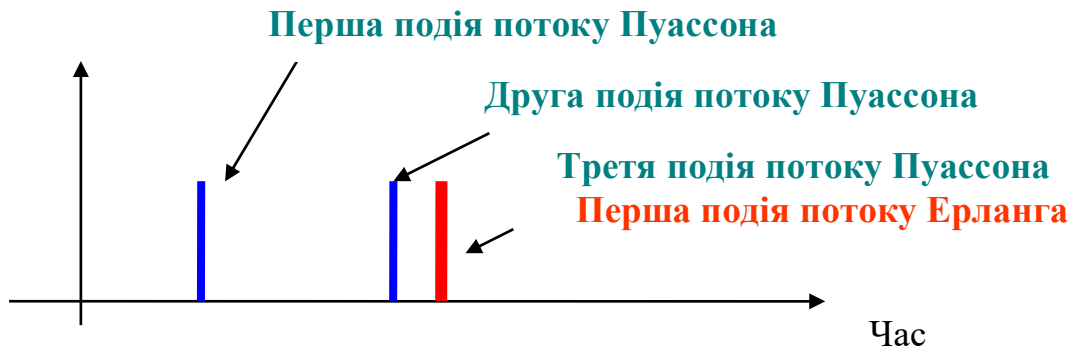
Приклад 5. Звінки по телефону підпорядковані потоку Пуассона з середнім інтервалом 10 хвилин. Виклики босом підпорядковані потоку Ерланга 3-го порядку з середнім інтервалом 10 хвилин. Після звінка боса секретар відлучається на 5 хвилин з свого робочого місця. Яка ймовірність що він не пропустить звінка з міста та виклику боса.

Слайд 8

Розв'язок 5.

Ймовірність того, що з 5 хвилин не буде зовнішніх зв'язків $P_0 = e^{-0.1 \cdot 5} = \mathbf{0.61}$

Для розрахунку потоку Ерланга 3-го порядку аналізуємо породжуючий потік Пуассона з інтенсивністю $\lambda_{\Pi} = 3 \cdot \lambda = 3 \cdot 0.1 = 0.3$



Ймовірність того, що не трапиться події потоку Ерланга (не буде виклику боса) є сумою: ймовірності того, що не буде жодної події породжуючого потоку Пуассона, буде одна подія потоку Пуассона, буде дві події потоку Пуассона

$$P_{0p} = e^{-0.3 \cdot 5} = 0.223$$

$$P_{1p} = 0.3 \cdot 5 \cdot e^{-0.3 \cdot 5} = 0.335$$

$$P_{2p} = \frac{(0.3 \cdot 5)^2}{2} \cdot e^{-0.3 \cdot 5} = 0.25$$

$$P_{0E} = 0.223 + 0.335 + 0.25 = \mathbf{0.81}$$